

KOMPUTER MODERN :

HARDWARE, SOFTWARE, DAN JARINGAN



Penulis :

Agung Yuliyanto Nugroho

Pande Putu Ode Juliantara

I Putu GD Sukenada Andisana

Anak Agung Gde Wahyu Sukma Erlangga

I Putu Widia Prasetya

Acep Taufik Hidayat

Ni Nyoman Emang Smrti

Abwabul Jinan

KOMPUTER MODERN: HARDWARE, SOFTWARE, DAN JARINGAN

**Agung Yuliyanto Nugroho
Pande Putu Ode Juliantara
I Putu GD Sukenada Andisana
Anak Agung Gde Wahyu Sukma Erlangga
I Putu Widia Prasetya
Acep Taufik Hidayat
Ni Nyoman Emang Smrti
Abwabul Jinan**



CV. MMFAST PUBLISHING

KOMPUTER MODERN: HARDWARE, SOFTWARE, DAN JARINGAN

Tim Penulis :

Agung Yuliyanto Nugroho
Pande Putu Ode Juliantara
I Putu GD Sukenada Andisana
Anak Agung Gde Wahyu Sukma Erlangga
I Putu Widia Prasetya
Acep Taufik Hidayat
Ni Nyoman Emang Smrti
Abwabul Jinan

ISBN : 978-634-96728-3-2

Editor : Muhammad Ikhlas Al Kutsi, S.Kom, S.Pd, MM

Penyunting : Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom

Desain Sampul dan Tata Letak : Chantika Aditya Prameswari, S.tr.Kes

Penerbit : CV MMFAST PUBLISHING

Anggota IKAPI :No.068/SBA/2025

Redaksi :

JL. GARDU INDUK SALAK Desa Salak Kecamatan Talawi Kota
Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat
Website : <http://mmfast.id/> Email : mmfast.id@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul: Komputer Modern: Hardware, Software, Dan Jaringan dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Pengantar Komputer Modern, Sejarah dan Evolusi Teknologi Komputer, Konsep Sistem Komputer dan Komponen Utama, Perangkat Keras: Input Devices, Perangkat Keras: Output Devices, Arsitektur dan Organisasi Komputer, Sistem Operasi: Konsep, Fungsi, dan Jenis, Dasar-Dasar Jaringan Komputer.

Buku ini menyajikan pembahasan yang sistematis mengenai konsep dasar hingga penerapan komputer modern secara jelas dan mudah dipahami. Materi disusun secara terstruktur agar dapat membantu pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam memahami fungsi, cara kerja, serta peran penting hardware, software, dan jaringan dalam mendukung aktivitas digital saat ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dan menambah wawasan pembaca dalam memahami dunia teknologi informasi yang terus berkembang.

Sawahlunto, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENGANTAR KOMPUTER MODERN	1
1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Komputer Modern	1
1.2 Karakteristik Komputer Modern.....	5
BAB 2 SEJARAH DAN EVOLUSI TEKNOLOGI KOMPUTER.....	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Perkembangan Awal Komputasi.....	12
2.2.1 Alat Hitung Tradisional dan Mesin Mekanik Pertama	12
2.2.2 Era Mesin Elektromekanik dan Peralihan ke Digital	14
2.3 Generasi dan Evolusi Komputer	16
2.3.1 Generasi Pertama (Era Tabung Vakum).....	16
2.3.2 Generasi Kedua (Era Transistor).....	17
2.3.3 Generasi Ketiga (Era <i>Integrated Circuit</i> atau IC).....	19
2.3.4 Generasi Keempat (Era Mikroprosesor)	21
2.3.5 Generasi Kelima (Era Komputer Cerdas).....	24
BAB 3 KONSEP SISTEM KOMPUTER DAN KOMPONEN UTAMA	27
3.1 Hakikat dan Definisi Sistem Komputer.....	27
3.2 Pilar Utama Sistem Komputer.....	28
3.3 Komponen Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) secara Sistemik.....	29
3.4 Komponen Perangkat Lunak (<i>Software</i>) secara Sistemik.....	31

3.5 Komponen Manusia (<i>Brainware</i>) sebagai Pengendali Sistem	32
3.6 Sinergi dan Alur Kerja Antar Komponen	33
3.7 Abstraksi dan Lapisan dalam Sistem Komputer...	35
BAB 4 PERANGKAT KERAS: INPUT DEVICE	37
4.1 Pendahuluan	37
4.2 Pengertian dan Fungsi <i>Input Device</i>	38
4.3 Klasifikasi <i>Input Device</i>	40
4.4 Integrasi Input Device dalam Sistem Otomasi dan Keamanan	44
BAB 5 PERANGKAT KERAS: OUTPUT DEVICES.....	47
5.1 Pendahuluan	47
5.2 Pengertian dan Fungsi <i>Output Device</i>	48
5.3 Klasifikasi <i>Output Device</i>	50
5.4 Mekanisme Kerja dan Peran Modul I/O.....	54
5.5 Teknik Manajemen Transfer Data Keluaran.....	55
5.6 Standar Interkoneksi Fisik	57
BAB 6 ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER.....	59
6.1 Pengenalan Arsitektur dan Organisasi Komputer	59
6.2 Evolusi Komputer	61
6.2.1 Komputer Generasi Pertama	61
6.2.2 Komputer Generasi Kedua	67
6.2.3 Komputer Generasi Ketiga	70
6.3 Fungsi Komputer dan Interkoneksi	72
6.3.1 Pendekatan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	73
6.3.2 Komponen Utama dan Interkoneksi.....	74
BAB 7 SISTEM OPERASI: KONSEP, FUNGSI, DAN JENIS	81
7.1 Pengertian Sistem Operasi	81
7.2 Fungsi Sistem Operasi	83

7.3 Jenis Sistem Operasi.....	85
BAB 8 DASAR-DASAR JARINGAN KOMPUTER.....	91
8.1 Pendahuluan	91
8.2 Pengertian Jaringan Komputer.....	92
8.3 Tujuan dan Manfaat Jaringan Komputer	94
2.4 Komponen Utama Jaringan Komputer.....	95
8.4.1 Perangkat Keras Jaringan (<i>Network Hardware</i>)	95
8.4.2 Perangkat Lunak Jaringan (<i>Network Software</i>)	96
8.4.3 Media Transmisi	96
8.4.4 Protokol Jaringan.....	97
8.4.5 Hubungan Antar Komponen Jaringan	97
8.5 Jenis-jenis Jaringan Komputer.....	97
8.5.1 Jaringan Berdasarkan Jangkauan Wilayah.....	98
8.5.2 Jaringan Berdasarkan Arsitektur.....	99
8.6 Topologi Jaringan Komputer	100
8.6.1 Topologi Bus.....	100
8.6.2 Topologi Star.....	101
8.6.3 Topologi Ring.....	101
8.6.4 Topologi Mesh.....	101
8.6.5 Topologi Tree dan Hybrid.....	101
8.7 Perangkat Jaringan Komputer	102
8.7.1 Hub	102
8.7.2 Switch	102
8.7.3 Router	102
8.7.4 <i>Access Point</i>	103
8.7.5 Modem	103
8.8 Media Transmisi Data	103
8.7.1 Media Transmisi Kabel (<i>Guided Media</i>).....	104
8.7.2 Media Transmisi Nirkabel (<i>Unguided Media</i>)	104
8.8 Model OSI dan TCP/IP.....	105
8.8.1 Model OSI (<i>Open Systems Interconnection</i>) .	106

8.8.2 Model TCP/IP	107
8.8.3 Perbandingan Model OSI dan TCP/IP	108
8.9 Manfaat jaringan Komputer dalam Kehidupan Modern.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Fungsi Perangkat Lunak
Sistem dengan Aplikasi32

Tabel 6.1. Generasi Komputer Berdasarkan
Teknologi.....72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tren Komputer Modern	4
Gambar 2.1. Abacus atau Sempoa	13
Gambar 2.2. Komputer Z3	15
Gambar 2.3. ENIAC.....	17
Gambar 2.4. UNIVAC I.....	18
Gambar 2.5. PDP-8	20
Gambar 2.6. Apple I dengan Monitor dan Keyboard ..	23
Gambar 3.1. Diagram Interaksi Hardware, Software, dan Brainware	29
Gambar 6.1. Struktur Umum Komputer IAS.....	67
Gambar 6.2. Format sebuah Word pada memori IAS .	69
Gambar 6.3. Struktur komputer IAS.....	69
Gambar 6.4. Pendekatan Hardware dan Software.....	76
Gambar 6.5. Komponen Komputer: Tampilan Tingkat Atas.....	78
Gambar 6.6. Siklus Instruksi Dasar.....	79
Gambar 6.7. Contoh eksekusi program (isi memori dan register dalam format heksadesimal) Contoh eksekusi program (isi memori dan register dalam format heksadesimal)	80
Gambar 6.8. State Diagram Siklus Instruksi	81
Gambar 7.1. Hubungan sistem Operasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak	85

BAB 1

PENGANTAR KOMPUTER MODERN

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Komputer Modern

Komputer modern merupakan hasil perkembangan teknologi komputasi yang dirancang untuk memproses data menjadi informasi secara sistematis, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem pendukung berbasis jaringan dan kecerdasan buatan. Dalam pengertian kontemporer, komputer tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat hitung elektronik, melainkan sebagai sistem informasi terpadu yang mampu mendukung pengambilan keputusan, otomatisasi proses, dan transformasi digital di berbagai sektor kehidupan.

Menurut Stallings (2020), komputer didefinisikan sebagai mesin elektronik yang menerima input berupa data, memprosesnya melalui serangkaian instruksi terprogram, menyimpan hasilnya, dan menghasilkan output dalam bentuk informasi yang bermakna. Definisi ini menegaskan bahwa komputer modern bekerja berdasarkan prinsip sistem, di mana setiap komponen memiliki fungsi yang saling terintegrasi. Sementara itu, Laudon dan Laudon (2021) memandang komputer sebagai bagian dari sistem informasi yang lebih luas, yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas organisasi dan masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Tanenbaum dan Bos (2019) menekankan bahwa komputer modern ditandai oleh kemampuannya dalam menjalankan berbagai proses

secara paralel, terhubung dalam jaringan global, serta mampu mengelola data dalam skala besar (big data). Hal ini menunjukkan bahwa komputer modern telah mengalami pergeseran fungsi, dari sistem pemrosesan data lokal menjadi infrastruktur digital yang bersifat global dan terdistribusi.

Ruang lingkup komputer modern mencakup berbagai dimensi, baik dari aspek teknis maupun nonteknis. Dari sisi teknis, ruang lingkup ini meliputi perangkat keras seperti komputer personal, laptop, server, perangkat mobile, hingga sistem tertanam (*embedded systems*) yang terintegrasi dalam mesin industri, kendaraan, dan peralatan rumah tangga cerdas. Selain itu, perkembangan *Internet of Things* (IoT) memperluas ruang lingkup komputer modern hingga ke perangkat-perangkat yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai komputer konvensional.

Dari aspek perangkat lunak, komputer modern mencakup sistem operasi, aplikasi berbasis desktop dan web, serta perangkat lunak cerdas yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Pressman (2020) menyatakan bahwa perangkat lunak merupakan komponen strategis yang menentukan nilai guna komputer modern, karena perangkat lunak berfungsi sebagai pengendali utama seluruh sumber daya komputasi. Tanpa perangkat lunak yang andal, kemampuan perangkat keras tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain dimensi teknologis, ruang lingkup komputer modern juga mencakup aspek manusia dan organisasi. O'Brien dan Marakas (2018) menegaskan bahwa pengguna (*brainware*) merupakan elemen kunci dalam sistem komputer, karena manusia berperan sebagai perancang, pengelola, sekaligus pengambil keputusan atas informasi yang dihasilkan komputer. Oleh karena itu, pemahaman komputer modern harus mencakup kemampuan literasi digital, etika

penggunaan teknologi, serta kesadaran akan keamanan dan privasi data.

Komputer modern memiliki peran yang sangat luas di berbagai bidang. Di sektor pendidikan, komputer mendukung pembelajaran digital, sistem manajemen pembelajaran, dan riset berbasis data. Di bidang bisnis dan industri, komputer menjadi fondasi sistem informasi manajemen, pemasaran digital, serta otomasi dan kecerdasan bisnis. Sementara itu, di sektor kesehatan, komputer modern dimanfaatkan dalam pengolahan rekam medis elektronik, telemedicine, dan sistem pendukung keputusan klinis.

Dengan demikian, pengertian dan ruang lingkup komputer modern tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat digital. Komputer modern harus dipahami sebagai sistem yang bersifat adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemanfaatan informasi secara strategis. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini menjadi landasan penting bagi mahasiswa dan pembaca untuk mempelajari topik-topik lanjutan dalam bidang sistem komputer, teknologi informasi, dan transformasi digital pada bab-bab berikutnya.

BAB 2

SEJARAH DAN EVOLUSI TEKNOLOGI KOMPUTER

2.1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi komputer merupakan salah satu pencapaian paling signifikan dalam sejarah peradaban manusia yang secara fundamental mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Secara definitif, komputer dipahami sebagai suatu peralatan elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah informasi sesuai dengan program atau instruksi yang diberikan. Dalam perspektif fungsional yang lebih luas, komputer adalah sistem pemrosesan informasi yang menerima input dari pengguna, mengolah data tersebut, dan menghasilkan output berupa informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

Evolusi teknologi ini tidak terjadi secara terisolasi, melainkan didorong oleh hipotesis "integrasi penuh", yang menyatakan bahwa teknologi informasi akan terus berkembang hingga mendukung hampir setiap aspek pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kehadiran komputer personal (PC) menjadi titik balik penting yang memungkinkan individu mengadopsi teknologi komputasi secara mandiri. Di era modern, teknologi komputer berfungsi mentransformasikan fakta mentah melalui hierarki DIKW (*Data, Information, Knowledge, Wisdom*), di mana data diolah menjadi informasi bermakna, berakumulasi menjadi pengetahuan, dan akhirnya mencapai tahap kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai dasar tindakan strategis.

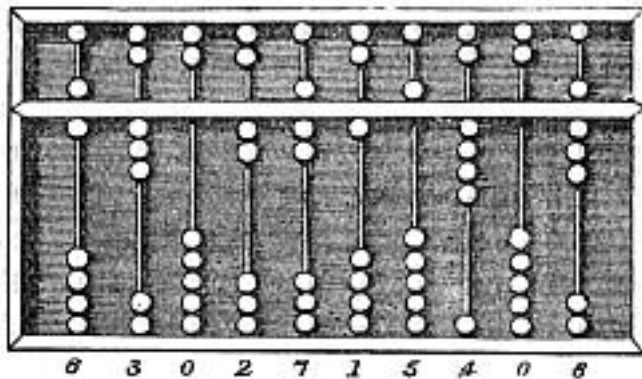
Sebuah sistem komputer yang operasional terdiri dari tiga komponen integral: perangkat keras (*hardware*) sebagai wujud fisik mesin, perangkat lunak (*software*) yang berisi rangkaian instruksi digital, dan perangkat manusia (*brainware/ humanware*) yang berperan sebagai perancang serta pengelola sistem tersebut. Tanpa sinergi ketiga elemen ini, komputer hanyalah benda mati yang tidak dapat menjalankan fungsi komputasinya

2.2 Perkembangan Awal Komputasi

Perkembangan awal komputasi berakar pada kebutuhan manusia untuk melakukan perhitungan secara akurat dan efisien. Dorongan ini melahirkan beragam alat bantu hitung yang terus berevolusi, dimulai dari instrumen manual sederhana hingga mesin mekanik yang terstruktur. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi tersebut berkembang menjadi sistem elektromekanik yang lebih kompleks. Tahap ini menjadi jembatan penting menuju lahirnya teknologi komputasi digital modern.

2.2.1 Alat Hitung Tradisional dan Mesin Mekanik Pertama

Alat hitung tertua yang tercatat dalam sejarah adalah abacus atau sempoa. Masyarakat Babylonia telah menggunakannya sekitar 2400 SM sebagai alat bantu aritmetika dasar. Abacus memungkinkan manusia melakukan perhitungan sederhana secara sistematis. Alat ini menjadi fondasi awal perkembangan teknologi komputasi sebelum hadirnya mesin mekanik.



Gambar 2.1. Abacus atau Sempoa

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Abacus_6.png

Sejarah komputasi mekanik modern dimulai pada tahun 1642. Blaise Pascal menciptakan *Pascaline* untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Mesin ini menggunakan roda numerik dan mampu melakukan operasi penjumlahan serta pengurangan. Pada tahun 1694, Gottfried Wilhelm Leibniz menyempurnakan konsep tersebut. Ia merancang mesin dengan roda bergigi yang dapat melakukan perkalian dan pembagian secara mekanis.

Memasuki abad ke-19, Charles Babbage merancang *Difference Engine* untuk mentabulasi fungsi polinomial secara otomatis. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan matematis. Babbage kemudian mengembangkan gagasan *Analytical Engine* pada tahun 1837. Mesin ini menjadi rancangan komputer tujuan umum pertama yang menggunakan kartu berlubang (*punch cards*) yang terinspirasi dari alat tenun Jacquard untuk mengatur instruksi. Ada Lovelace memahami potensi mesin tersebut lebih luas dari sekadar angka. Ia menyusun algoritma untuk menghitung bilangan Bernoulli dan dikenang sebagai pemrogram komputer pertama.

BAB 3

KONSEP SISTEM KOMPUTER DAN KOMPONEN UTAMA

3.1 Hakikat dan Definisi Sistem Komputer

Sistem komputer didefinisikan sebagai integrasi terpadu antara infrastruktur fisik (*hardware*), instruksi logis (*software*), dan kendali intelektual manusia (*brainware*) untuk melakukan pengolahan data mentah menjadi informasi yang bernilai guna (Zandbelt, 2021). Berdasarkan prinsip *General Systems Theory*, setiap elemen di dalam sistem ini memiliki ketergantungan fungsional yang memastikan tujuan pemrosesan data tercapai (Jogiyanto, 2017).

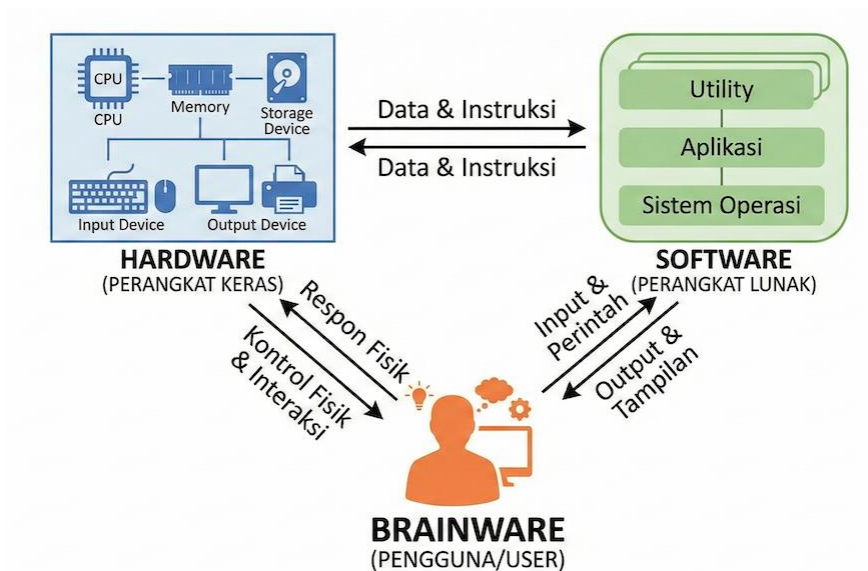
Proses transformasi data mentah (*raw data*) menjadi informasi yang memiliki nilai (*value-added information*) tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti alur yang sangat disiplin: mulai dari tahap pemasukan (*input*), pengolahan (*processing*), penyimpanan (*storage*), hingga penyajian kembali (*output*). Komputer modern saat ini dituntut untuk bekerja dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, di mana sinkronisasi antar komponen menjadi kunci utama. Tanpa adanya keselarasan sistemik, secanggih apa pun sebuah perangkat keras, tidak akan mampu memberikan manfaat nyata bagi penggunanya jika tidak didukung oleh perangkat lunak yang optimal dan operator yang kompeten.

3.2 Pilar Utama Sistem Komputer

Eksistensi sebuah sistem komputer yang fungsional bersandar pada tiga pilar utama yang dikenal dengan istilah *The Computer Triad*. Ketiga pilar ini membentuk sebuah simbiosis mutualisme yang bersifat absolut. Hilangnya salah satu pilar akan menyebabkan sistem kehilangan fungsionalitasnya secara total (Jogiyanto, 2017). Perangkat keras bertindak sebagai eksekutor fisik, perangkat lunak sebagai pengendali logika, dan manusia sebagai pemberi arah dan tujuan bagi sistem tersebut (Stallings, 2016).

1. Perangkat Keras (*Hardware*): Merupakan wujud fisik atau infrastruktur material dari teknologi itu sendiri. *Hardware* menyediakan sumber daya mekanis, sirkuit elektrik, dan komponen semikonduktor yang diperlukan untuk melakukan operasi logika. Dalam perspektif sistem, *hardware* bersifat pasif dan hanya bertindak sebagai eksekutor fisik dari instruksi yang diberikan.
2. Perangkat Lunak (*Software*): Sering diibaratkan sebagai "jiwa" atau kecerdasan dari sistem. *Software* terdiri dari algoritma kompleks dan kumpulan instruksi yang menentukan logika kerja sistem. Peran utamanya adalah sebagai jembatan abstraksi yang menerjemahkan keinginan manusia ke dalam bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh sirkuit elektronik.
3. Pengguna (*Brainware*): Manusia adalah elemen yang memberikan arah dan tujuan. Sebagai pilar pengendali, *brainware* bertanggung jawab atas perancangan logika, analisis kebutuhan sistem, hingga pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang disajikan oleh komputer. Dalam sistem komputer modern, peran manusia telah bergeser dari sekadar operator menjadi perancang sistem yang memastikan teknologi tetap berada pada jalur etika dan fungsionalitas yang tepat.

Visualisasi ini menunjukkan aliran data dari *Brainware* melalui lapisan *Software* menuju *Hardware*, serta aliran informasi balik sebagai output.



Gambar 3.1. Diagram Interaksi Hardware, Software, dan Brainware

3.3 Komponen Perangkat Keras (*Hardware*) secara Sistemik

Sebagian besar komputer modern mengadopsi *Arsitektur Von Neumann*, yang membagi perangkat keras ke dalam beberapa unit fungsional utama, termasuk unit pemrosesan, memori, dan unit masukan/keluaran (Stallings, 2016):

1. Unit Masukan (*Input Units*): Berperan sebagai pintu gerbang masuknya data dari lingkungan eksternal ke dalam memori sistem. Di era digital saat ini, alat input telah berkembang jauh melampaui keyboard dan mouse, mencakup teknologi biometrik (sidik jari, retina), *sensor*

BIODATA PENULIS



Agung Yuliyanto Nugroho S.Kom., M.Kom., M.Par.,

Penulis melanjutkan pendidikan studi S2 di prodi Teknik Informatika Program Pasca Sarjana Universitas Amikom Yogyakarta dan juga prodi Magister Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Web Technology, Data Science, dan Kepariwisata. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain meneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara indonesia yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: agungboiler11@gmail.com

BIODATA PENULIS



Pande Putu Ode Juliantara. KW

Penulis lahir di Denpasar tanggal 21 Juli 1997. Penulis adalah seorang profesional di bidang ilmu komputer yang memiliki kecintaan mendalam pada bidang ilmu komputer dan pendidikan. Dengan latar belakang pendidikan dalam ilmu komputer, penulis telah menggabungkan dua minat yang berbeda ini dengan menjadi seorang pengajar yang berfokus pada bidang ilmu komputer. Penulis bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi mendatang. Buku ini adalah salah satu karya penulis dalam menuliskan sebuah buku, dan semoga secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: odepande21@gmail.com

BIODATA PENULIS



I Putu Gd Sukenada Andisana, S.Kom., M.T.

Dosen Program Studi Sistem Informasi
STMIK Bandung Bali

Saat buku ini diterbitkan, penulis bekerja sebagai dosen di STMIK Bandung Bali dan sebagai Tenaga Ahli Sistem Analisis di PERUMDA Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Penulis menekuni bidang sistem informasi, komputer dan teknologi informasi. Aktif menjadi konsultan sistem informasi beberapa perusahaan swasta dan mengembangkan perangkat lunak untuk kebutuhan sistem informasi manajemen pada perusahaan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sukenada.andisana@gmail.com

BIODATA PENULIS



Anak Agung Gde Wahyu Sukma Erlangg, S.Kom., M.Kom.

Dosen Program Studi Tekntik Informatika
STMIK Bandung Bali

Penulis lahir di Gianyar tanggal 01 Desember 1999. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Informatika di STMIK Bandung Bali. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sistem Informasi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Komputer. Penulis menekuni bidang Menulis. Penulis menekuni bidang menulis, teknik inforamtika, serta pengembangan sistem informasi, dan aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: agungwahyu0112@gmail.com

BIODATA PENULIS



I Putu Widia Prasetia, S.Kom., M.Kom.

Karyawan Swasta (IT Support)

Penulis lahir di Gianyar pada tanggal 18 Mei 2000. Saat ini, penulis berkarier sebagai tenaga profesional IT Support di salah satu kampus ternama di Bali. Penulis telah menamatkan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Teknologi Informasi dan melanjutkan jenjang Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Komputer.

Dalam peran profesionalnya, penulis memiliki spesialisasi dalam manajemen infrastruktur IT dengan tanggung jawab utama sebagai Administrator Jaringan (*Network Administrator*). Lingkup kerjanya juga mencakup pemeliharaan server (*server maintenance*) serta pengelolaan sistem pengawasan keamanan (*surveillance system* / CCTV) guna memastikan stabilitas sistem teknologi informasi di lingkungan kampus. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: widiaprasetia27@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ni Nyoman Emang Smrti

Dosen Program Studi Teknik Informatika
STMIK Bandung Bali

Penulis lahir di Banyuwangi tanggal 21 Februari 1973. Penulis adalah dosen Dpk pada Program Studi Teknik Informatika STMIK Bandung Bali. Menyelesaikan S1 pada STIKI Malang yang berubah bentuk menjadi Universitas Bhinneka Nusantara (UBHINUS) dengan program studi Teknik Informatika. Melanjutkan S2 Program Studi Teknik Elektro dengan konsentrasi Sistem Informasi di Universitas Udayana.

Penulis dapat dihubungi dengan alamat email smrti@yacanet.com.

BIODATA PENULIS



Abwabul Jinan,. S.Kom., M.Kom

Dosen Program Studi Informatika Universitas Satya Terra
Bhinneka, Medan, Sumatera Utara.

Penulis lahir di Saribulan, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, pada tanggal 18 Januari 1997. Menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Informatika di Universitas Potensi Utama, kemudian melanjutkan pendidikan strata dua (S2) pada Program Studi Ilmu Komputer di Pascasarjana Universitas Potensi Utama. di tengah kesibukan mengajar, penulis juga mengelola channel YouTube pribadi bernama Tutorial Jinan yang berisi berbagai konten edukasi seputar teknologi. Penulis menekuni bidang menulis sebagai salah satu bentuk pengembangan diri dan kontribusi dalam dunia pendidikan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: abwabul.jinan7@gmail.com